

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 4

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.
Протоколы STP и EtherChannel

Обучающийся Гаджиева Патина Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в
инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.

Ход работы

1. Работа с протоколами STP и RSTP

1. Тестирование протокола STP

Для тестирования протокола STP коммутаторы второго уровня были соединены в кольцо (рисунок 1).

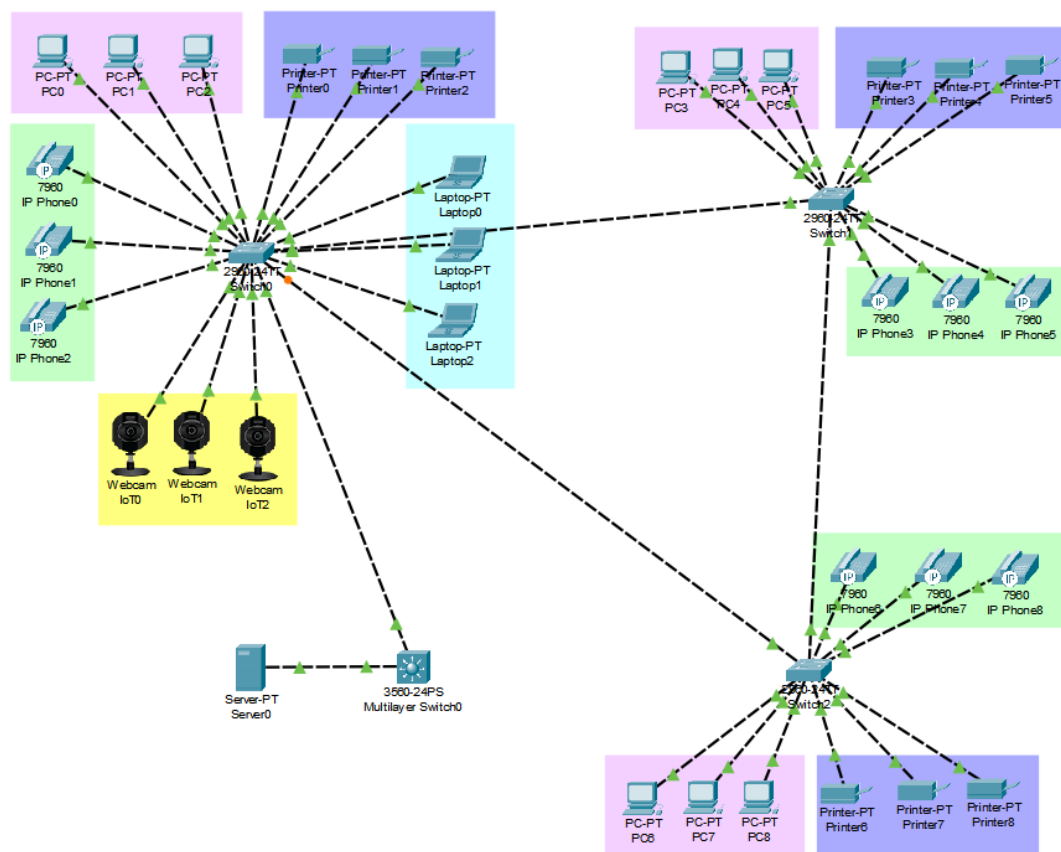


Рисунок 1 – Схема подключения устройств

С помощью команды `show spanning tree` был определен корневой коммутатор – switch1. На рисунках 2 – 4 представлена информация о STP для каждого коммутатора второго уровня.

Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#show sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0007.ECCD.72CD
            Cost        4
            Port        25(GigabitEthernet0/1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address    00D0.FF97.7845
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2        Desg FWD 4        128.26  P2p
Fa0/24       Altn BLK 19       128.24  P2p
Gi0/1        Root FWD 4        128.25  P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
            Address    0007.ECCD.72CD
            Cost        4
            Port        25(GigabitEthernet0/1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
            Address    00D0.FF97.7845
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
--More--
```

Рисунок 2 – Информация о STP на Switch0

Switch1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>enable
Switch#show sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0007.ECCD.72CD
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address    0007.ECCD.72CD
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2        Desg FWD 4        128.26  P2p
Gi0/1        Desg FWD 4        128.25  P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
            Address    0007.ECCD.72CD
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
            Address    0007.ECCD.72CD
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
--More--
```

Рисунок 3 – Информация о STP на Switch1

```

Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch#show sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address    0007.ECCD.72CD
            Cost        4
            Port        26(GigabitEthernet0/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address    0060.471B.E775
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Root FWD 4        128.26   P2p
Gi0/1          Desg FWD 19       128.25   P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
            Address    0007.ECCD.72CD
            Cost        4
            Port        26(GigabitEthernet0/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
            Address    0007.ECCD.72CD
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
--More--

```

Рисунок 4 – Информация о STP на Switch2

Для того, чтобы доказать, что определение корневого коммутатора выбрано верно, рассмотрим MAC-адреса коммутаторов (таблица 1).

Таблица 1 – MAC-адреса коммутаторов

Коммутатор	MAC-адрес
Switch0	00D0.FF97.7845
Switch1	0007.ECCD.72CD
Switch2	0060.471B.E775

Для того, чтобы определить корневой коммутатор сравниваются приоритеты и MAC-адреса. У всех коммутаторов приоритет одинаковый – 32769 (вычисляется по формуле $32768 + \text{VLAN}$), поэтому сравниваются MAC-адреса. Коммутатор с наименьшим значением является корневым.

На рисунке 5 видно, что порт FastEthernet0/24 у Switch0 является резервным.

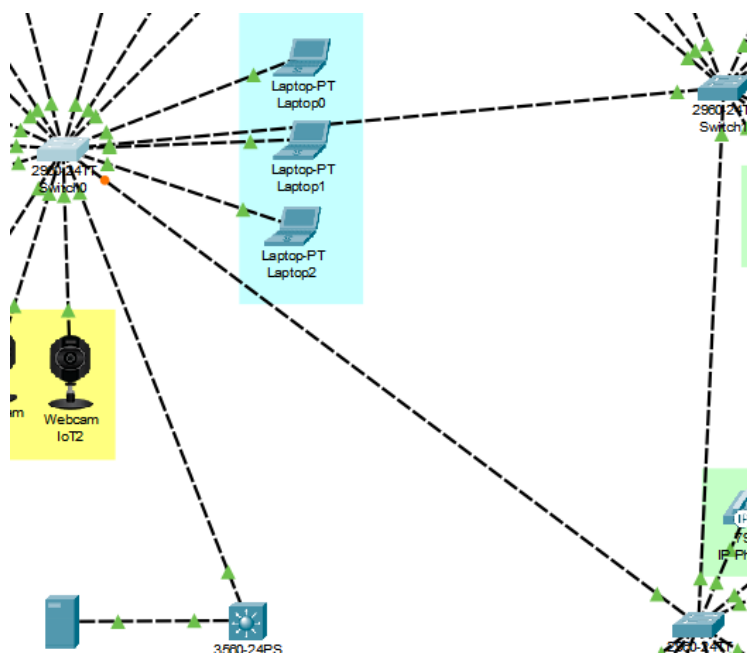


Рисунок 5 – Резервный порт у коммутаторов

Если с помощью команды no shutdown отключить порт GigabitEthernet0/1 у Switch1, то будет использован резервный порт FastEthernet0/24 (рисунок 6).

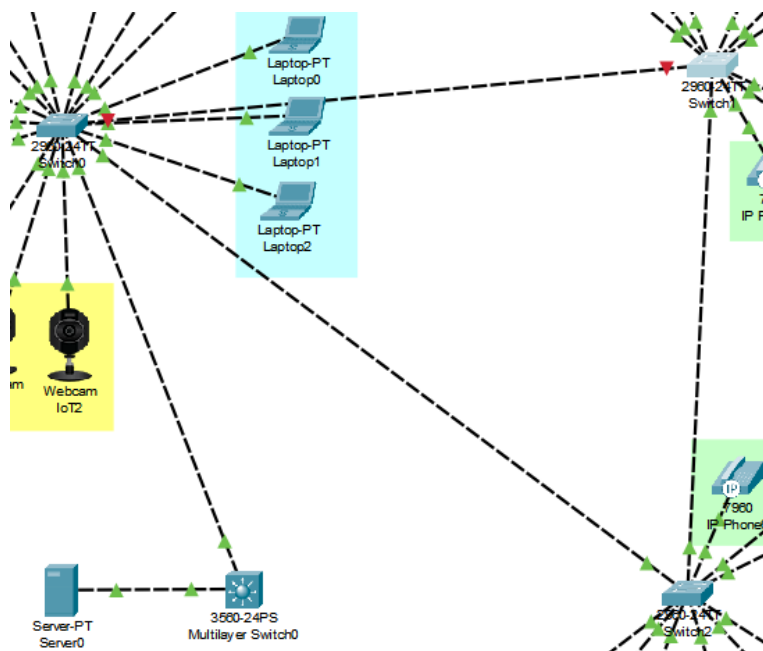


Рисунок 6 – Включение резервного порта

2. Тестирование протокола RSTP

Для тестирования протокола RSTP были соединены 2-й и 3-й коммутаторы в петлю в соответствии с 6 вариантом, который равен 2 по модулю 4 (рисунок 7). В паре выбранных коммутаторов корневым является Switch1.

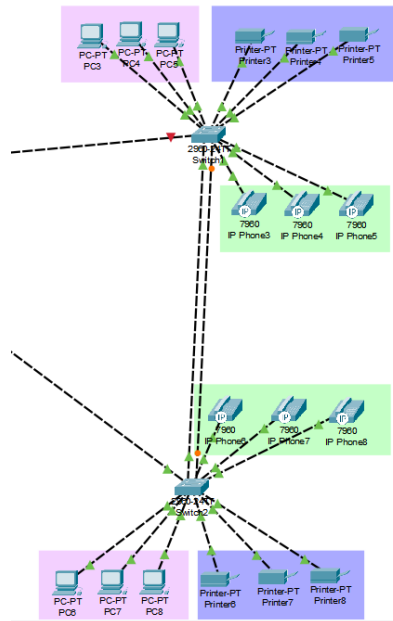


Рисунок 7 – Коммутационная петля

Порт FastEthernet0/24 является резервным. После отключения GigabitEthernet0/2, по которому идет соединение (рисунок 8), время сходимости для протокола STP составило примерно 40 секунд.

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2  
Switch(config-if)#shutdown
```

Рисунок 8 – Отключение порта, по которому идет соединение

Далее с помощью команды Spanning-tree mod rapid- pvst оба коммутатора были переключены в протокол RSTP. После чего время сходимости для протокола RSTP составило примерно 5 секунд.

2. Работа с протоколом EtherChannel

1. Статическое агрегирование

Для статического агрегирования были соединены 1-й и 2-й коммутаторы 2 уровня тремя каналами в соответствии с вариантом 6, который равен 0 по модулю 2 и 3 (рисунок 9).

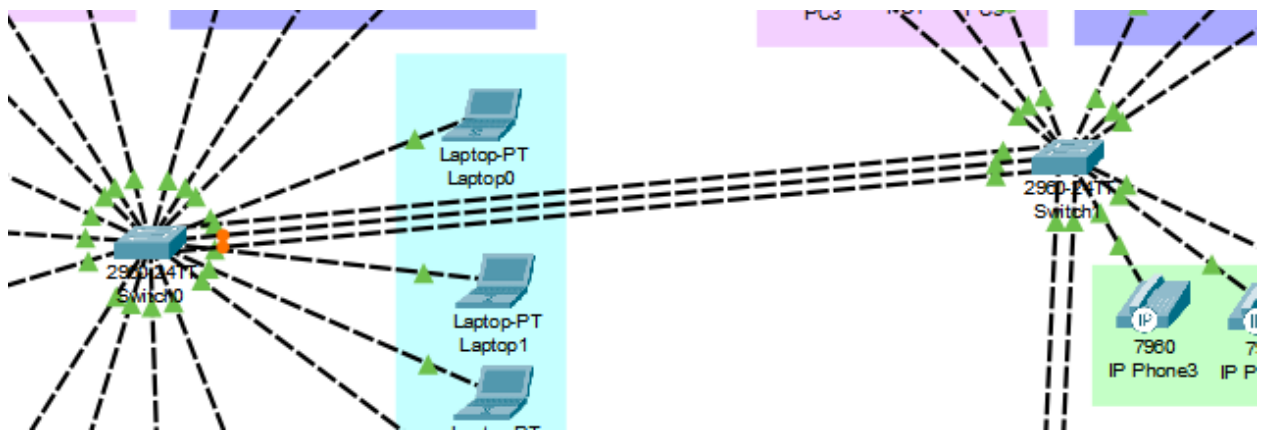


Рисунок 9 – Соединение коммутаторов до включения режима агрегации

С помощью команды `channel-group 1 mode on` был включен режим агрегации сетей (рисунок 10), после этого начали работать все порты (рисунок 11).

```
Switch(config)#interface FastEthernet0/23
Switch(config-if)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state
to up
exit
```

Рисунок 10 – Включение режима агрегации

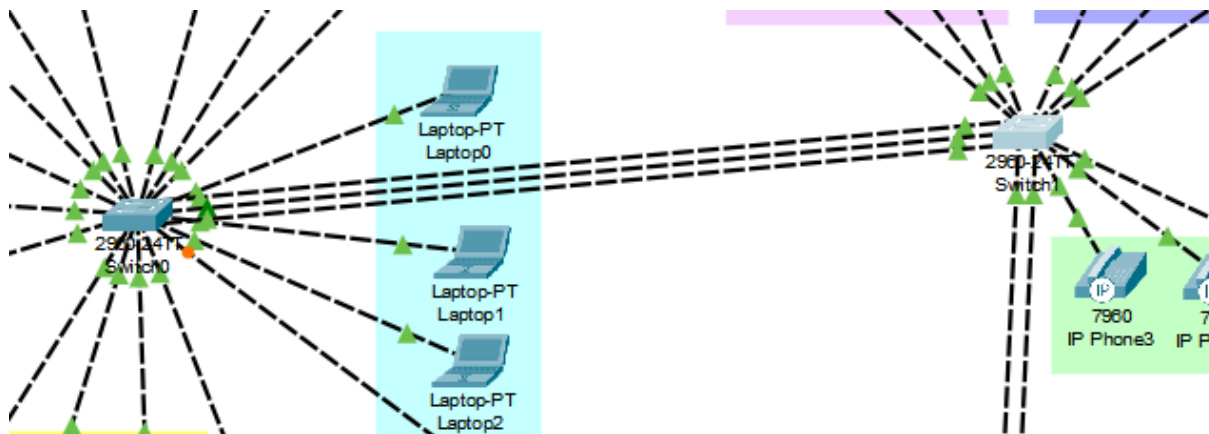


Рисунок 11 – Соединение коммутаторов после включения режима агрегации

2. Динамическое агрегирование LACP

Коммутаторы были соединены так, как указано в задании (рисунок 12). После чего на коммутаторах второго уровня с помощью команды `channel-group N mode active` была настроена агрегация каналов (N – номер коммутатора).

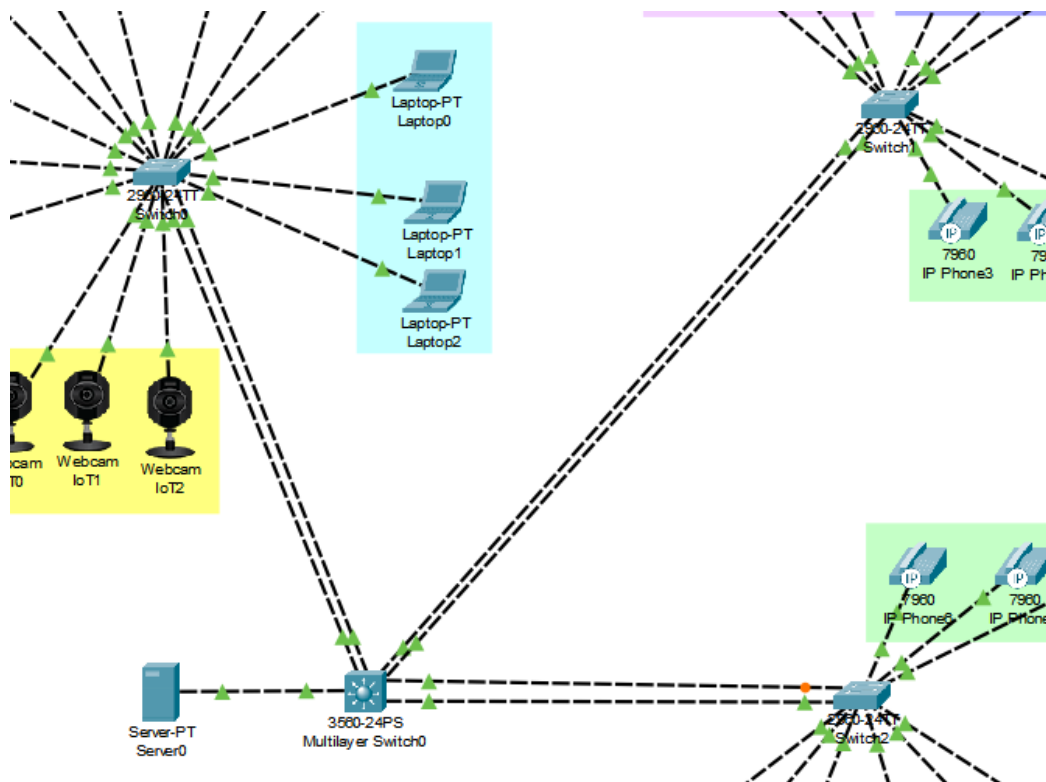


Рисунок 12 – Соединение коммутаторов

Также на коммутаторе третьего уровня была использована та же команда для настройки агрегации каналов (рисунок 13).

```
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/21
Switch(config-if)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if)#
Creating a port-channel interface Port-channel 3

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed
state to up
exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/22
Switch(config-if)#channel-group 3 mode active
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed
state to up
exit
```

Рисунок 13 – Настройка агрегации каналов на коммутаторе третьего уровня

Для проверки работоспособности агрегации каналов с помощью команды `show etherchannel port-channel` на коммутаторе третьего уровня была выведена информация о агрегированных портах (рисунок 14 – 16).

```
Group: 1
-----
Port-channels in the group:
-----

Port-channel: Po1      (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel   = 01d:06h:45m:53s
Logical slot/port         = 2/1           Number of ports = 2
GC                         = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                 = Port-channel
Protocol                   = LACP
Port Security              = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0     00   Fa0/20    Active        0
  0     00   Gig0/2    Active        0
Time since last port bundled:  00d:00h:01m:03s  Gig0/2
```

Рисунок 14 – Первый канал агрегирования портов

```

Group: 2
-----
                        Port-channels in the group:
                        -----

Port-channel: Po2      (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel   = 00d:00h:23m:13s
Logical slot/port        = 2/2          Number of ports = 2
GC                        = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                = Port-channel
Protocol                  = LACP
Port Security             = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
    0     00    Fa0/24    Active         0
    0     00    Fa0/23    Active         0
Time since last port bundled:  00d:00h:00m:39s    Fa0/23

```

Рисунок 15 – Второй канал агрегирования портов

```

Group: 3
-----
                        Port-channels in the group:
                        -----

Port-channel: Po3      (Primary Aggregator)
-----

Age of the Port-channel   = 00d:00h:03m:22s
Logical slot/port        = 2/3          Number of ports = 2
GC                        = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state                = Port-channel
Protocol                  = LACP
Port Security             = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
    0     00    Fa0/22    Active         0
    0     00    Fa0/21    Active         0
Time since last port bundled:  00d:00h:01m:50s    Fa0/21

```

Рисунок 16 – Третий канал агрегирования портов

Вывод

По итогу выполнения лабораторной работы были изучены и использованы на практике основные принципы работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов. Также были протестированы протоколы STP, RSTP и настроен протокол EtherChannel.